Лабораторная работа №1

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Симакова Алина Анатольевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

4.1 Пример конфигурации QEMU 8
4.2 Процесс установки ОС 9
4.3 Пример bash скрипта 9
4.4 Установка ПО 10
4.5 Запуск скрипта 10
4.6 Отключение защиты Linux 10
4.7 Настройка xkb 10
4.8 Вывод команды hostnamectl 11
4.9 Установка ПО для выполнения отчетов 11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить Linux на Qemu
2. Установить необходимого ПО
3. Первоначально настроить ОС для дальнейшей работы

3 Теоретическое введение

QEMU — свободная программа с открытым исходным кодом для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ.

Включает в себя эмуляцию процессоров Intel x86 и устройств ввода-вывода. Может эмулировать 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, AMD64 и другие x86-совместимые процессоры; ARM, MIPS, RISC-V, PowerPC, SPARC, SPARC64 и частично m68k.

Работает на Syllable, FreeBSD, OpenBSD, FreeDOS, Linux, Windows 9x, Windows 2000, Mac OS X, QNX[8][9][10], Android и др.

4 Выполнение лабораторной работы

Создаём виртальный жесткий диск и запускаем скачанный образ операционной системы. (рис. [**fig:001**])

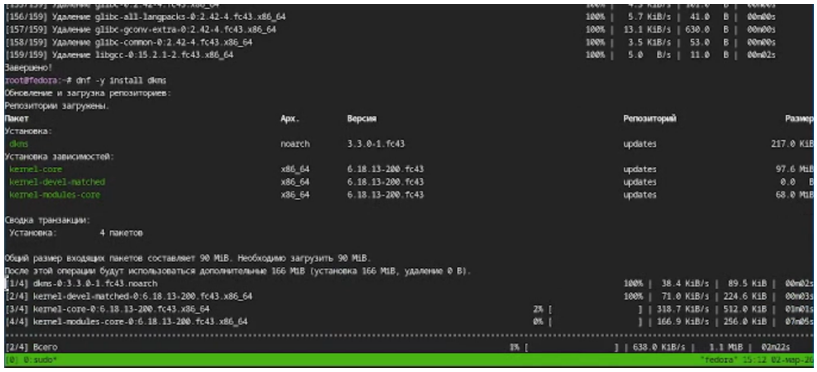

Рисунок 4.1: Пример конфигурации QEMU

Через интерактивный установщик задаём базовые настройки для установки операционной системы. (рис. [**fig:002**])

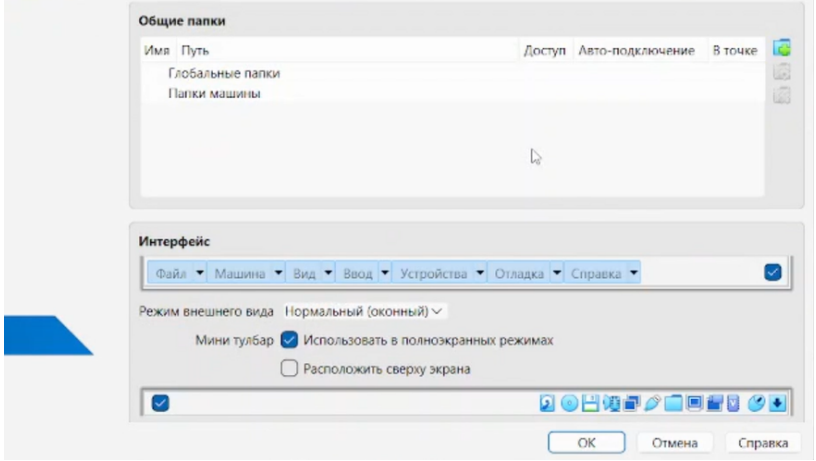

Рисунок 4.2: Процесс установки ОС

Затем после установки ОС закрываем виртуальную машину и создаём скрипт для упрощенного запуска машины в дальнейшем. (рис. [**fig:003**])

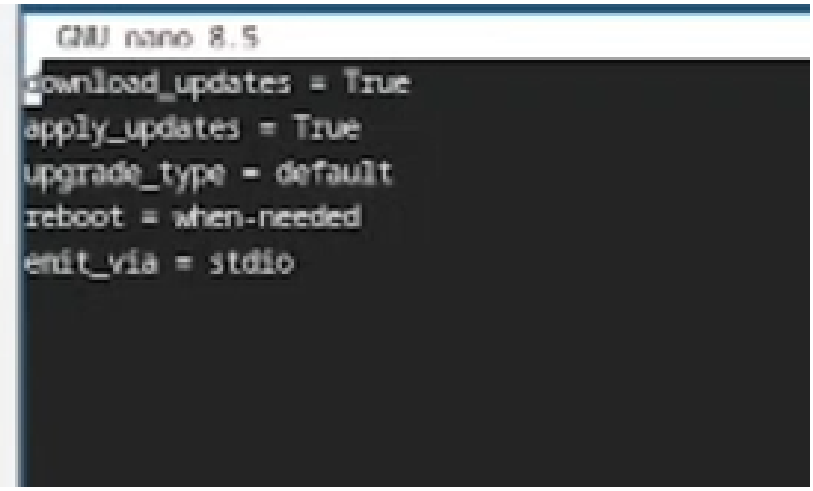

Рисунок 4.3: Пример bash скрипта

Скачиваем набор необходимых пакетов для работы с ОС. (рис. [**fig:004**])

Рисунок 4.4: Установка ПО

Запускаем скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. [**fig:005**])

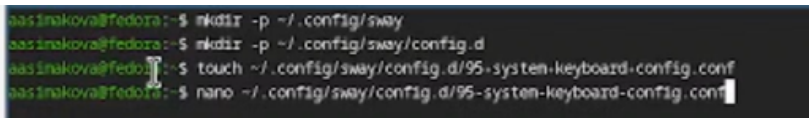

Рисунок 4.5: Запуск скрипта

Отключаем защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. [**fig:006**])

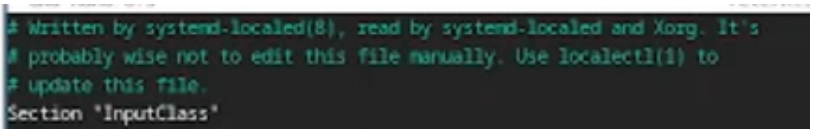

Рисунок 4.6: Отключение защиты Linux

Настраиваем xkb, после сего добавляем вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаём переключение на right ctrl. (рис. [**fig:007**])

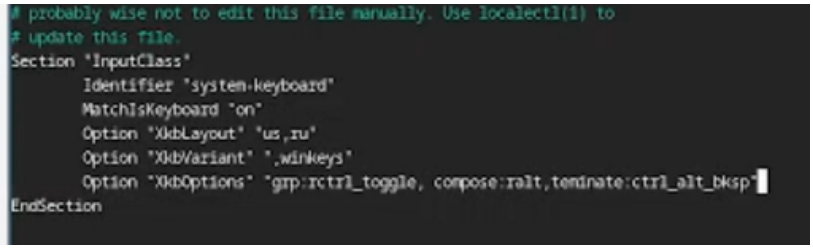

Рисунок 4.7: Настройка xkb

Проверяем корректность заданного имени для hostname. (рис. [**fig:008**])

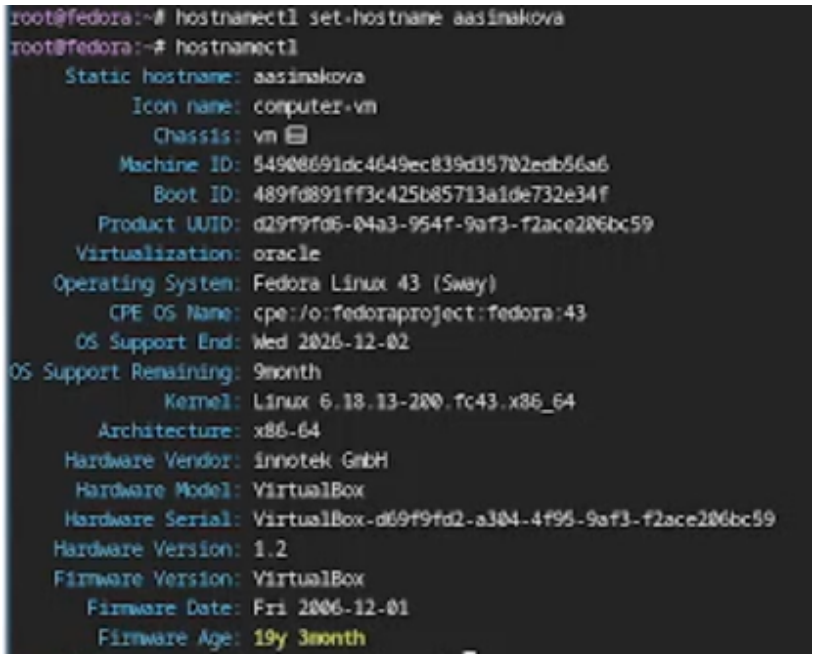

Рисунок 4.8: Вывод команды hostnamectl

Устанавливаем pandoc, pandoc-crossref, texlive для работы над отчетами для лабораторных работ. (рис. [**fig:009**])

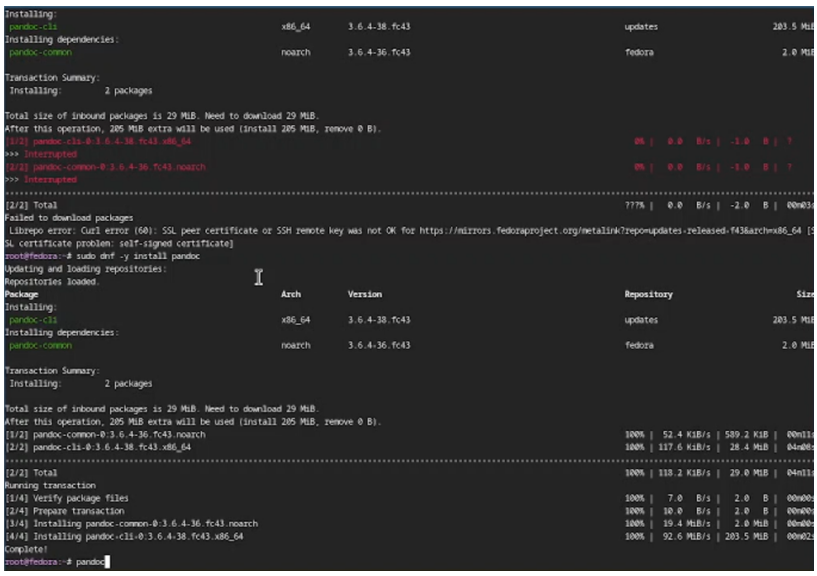

Рисунок 4.9: Установка ПО для выполнения отчетов

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторный работы я приборела навыки установки виртуальной машины на Qemu, установила ряд пакетов и настроила ОС для дальнейшей работы на ней.

Список литературы